

Vorlesung Cybersicherheit, Sommersemester 2026

Digitale Signaturen, Hash Funktionen, Message Authentication Codes

Prof. Dr.-Ing. Lucas Vincenzo Davi
Fakultät für Informatik
Arbeitsgruppe Systemsicherheit <https://www.syssec.wiwi.uni-due.de/>
Universität Duisburg-Essen

© SYSSEC, Prof. Dr. Lucas Davi

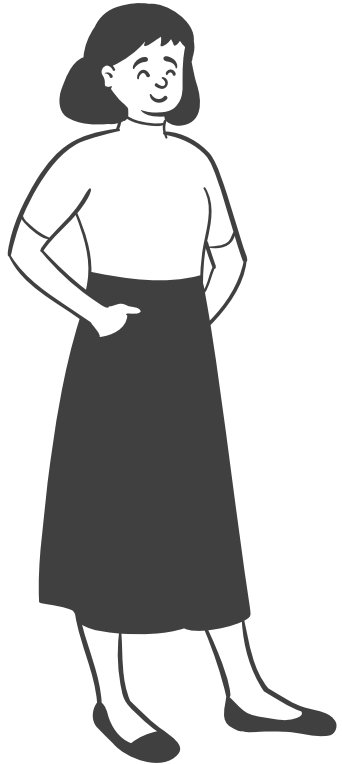
- Rückblick
 - Das RSA Kryptosystem
 - Schlüsselgenerierung
 - Verschlüsselung und Entschlüsselung
 - RSA-Beschleunigung mittels Square-and-Multiply
- Themen heute
 - Digitale Signaturen
 - Hash Funktionen
 - Message Authentication Code (MAC)

Digitale Signaturen

- Elektronisches Unterschreiben von digitalen Dokumenten
- Eine signierte Nachricht kann eindeutig dem Sender zugeordnet werden (**Nichtzurückweisbarkeit** und **Authentisierung**)
- Zur Erinnerung:
 - Symmetrischer Kryptografie kann nicht genutzt werden, um Nichtzurückweisbarkeit zu gewährleisten
- Digitale Signaturen gewährleisten auch Nachrichten**integrität**
- Für digitale Signaturen nutzen wir asymmetrische Kryptografie

Prinzip der Digitalen Signaturen

Alice



k_{pub}



(x, s)



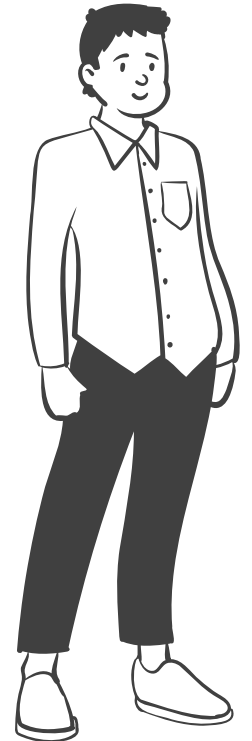
$Verify_{k_{pub}}(s, x) = true/false$

$k = (k_{pub}, k_{pr})$

Select x

$s = sig_{k_{pr}}(x)$

Bob



Beachte:

- Digitale Signaturen können mit allen bekannten asymmetrischen Kryptografie Verfahren umgesetzt werden, d.h. RSA, Diffie-Hellman und Elliptischen Kurven
- Wir besprechen in dieser Vorlesung das RSA Signaturverfahren

Ablauf:

- Schlüsselerzeugung wie bei RSA-Verschlüsselung:
 - Öffentlicher Schlüssel: $(n, e) = k_{pub}$
 - Privater Schlüssel: $(d) = k_{pr}$
- Die Signatur wird mittels des privaten Schlüssels über den Klartext erzeugt
- Die Verifikation der Signatur wird mittels des öffentlichen Schlüssels durchgeführt

Beispiel für RSA-basierte Digitale Signaturen

Alice

← (n, e)

$$x' = s^e \bmod n$$
$$= 16^3 \bmod 33$$

$$x' = 4 \bmod 33$$

$$x' = x ? \Rightarrow 4 = 4 \checkmark$$

Bob

$$\mathcal{E}_{pr} = (d), \mathcal{E}_{pub} = (n, e)$$

$$n = 33, e = 3$$

$$d = 7, x = 4$$

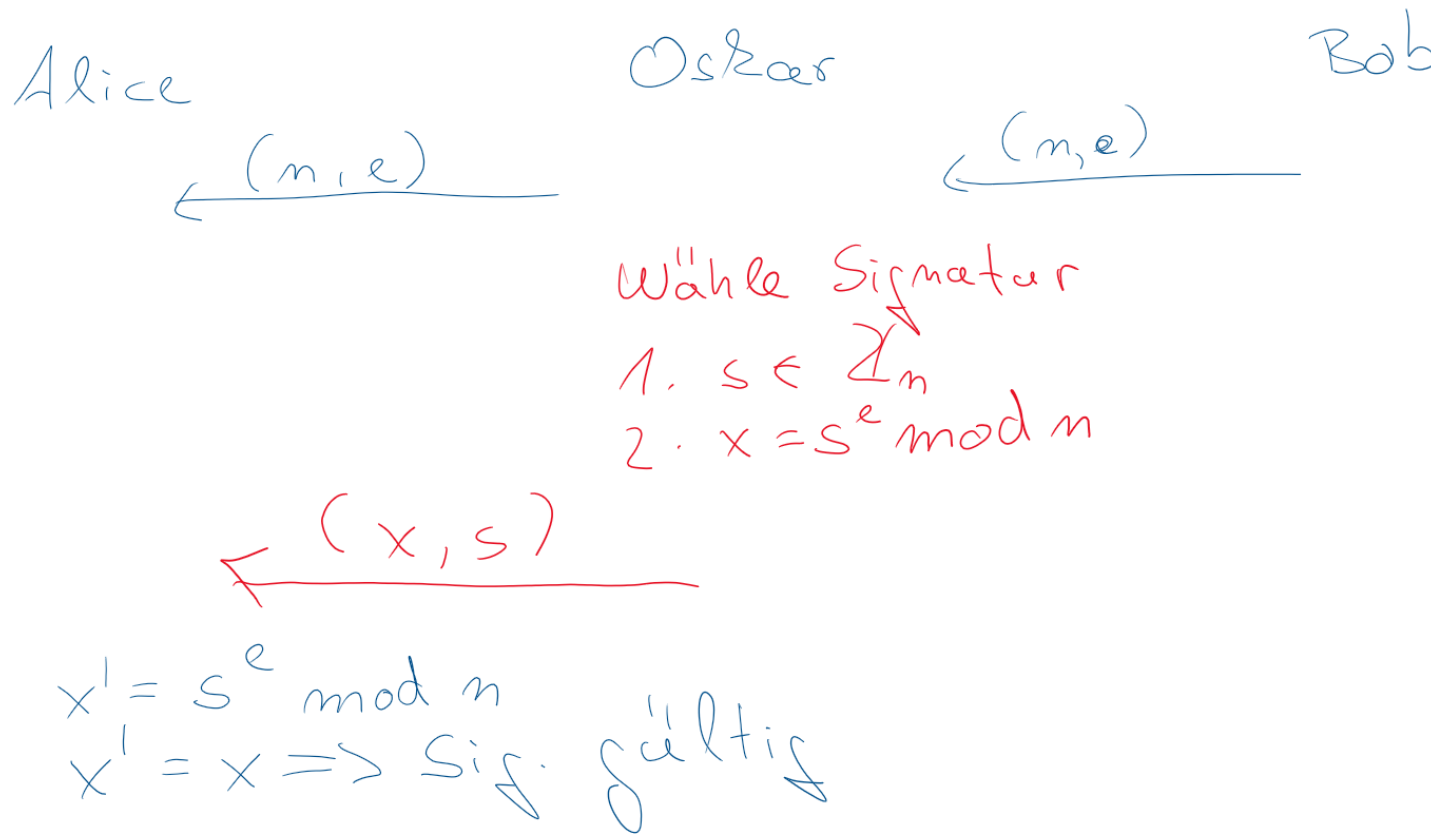
$$s = x^d \bmod n$$
$$= 4^7 \bmod 33$$
$$= \underline{16} \bmod 33$$

← $(4, 16)$

Man-in-the-Middle (MITM) Angriff

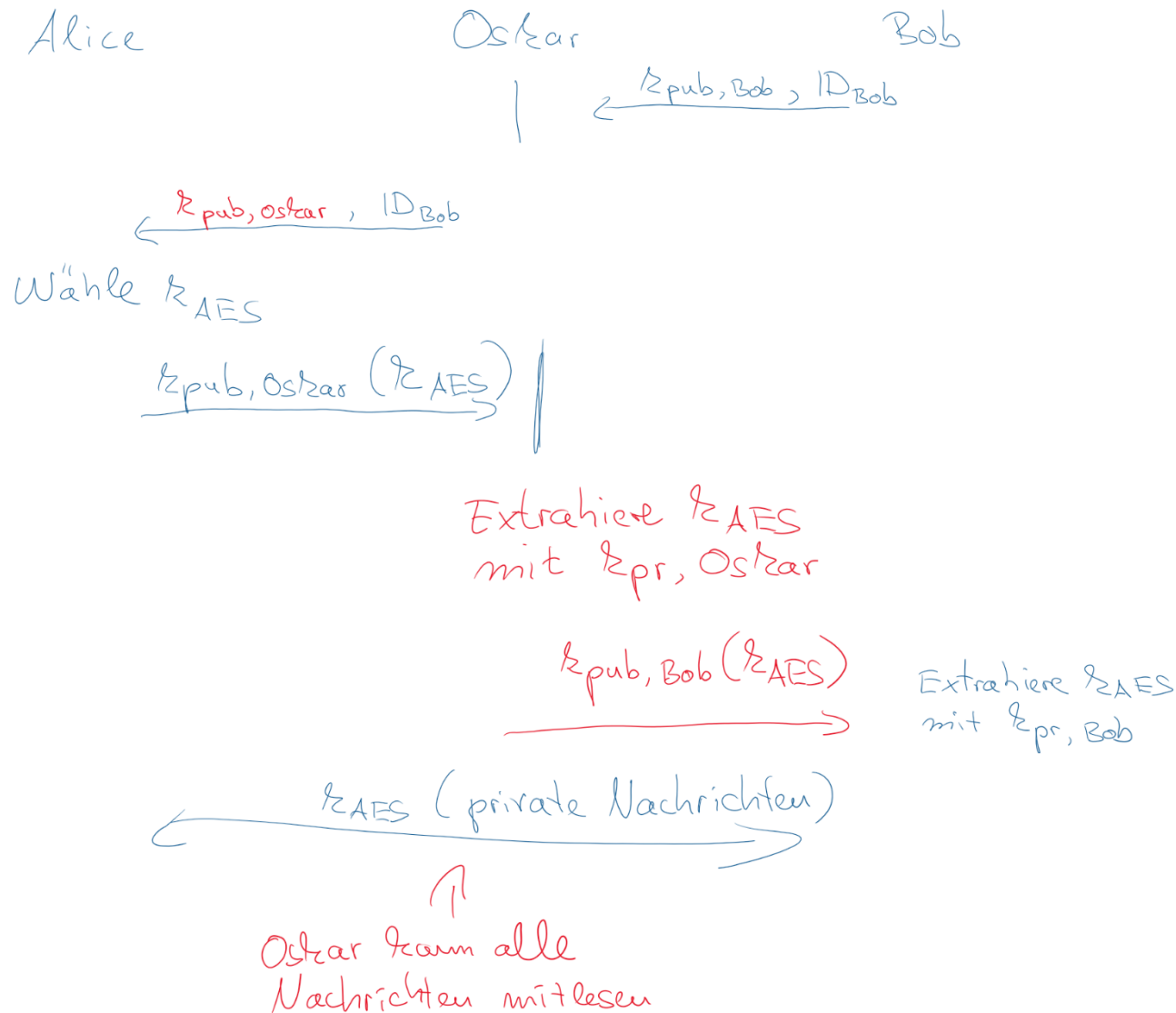
- Bis jetzt: Passiver Angreifer Oskar
 - Abhören des Kanals, um Vertraulichkeit zu verletzen
- Im Folgenden betrachten wir einen aktiven Angreifer
 - Dieser Angreifer kann Nachrichten abfangen und verändern
- Beim Man-in-the-Middle (MITM) Angriff tauscht der Angreifer öffentliche Schlüssel aus
- Für den Angriff nehmen wir an, dass Bob neben seinen öffentlichen Schlüssel auch seine ID über den Kanal schickt

Denial-of-Service Angriff auf RSA-Signatur



- RSA-Signaturen in der Praxis verhindern diesen Angriff über Padding
 - Nachrichten (das x in der Gleichung) müssen ein bestimmtes Format haben, z.B. 128 Nullen am Ende der Nachricht

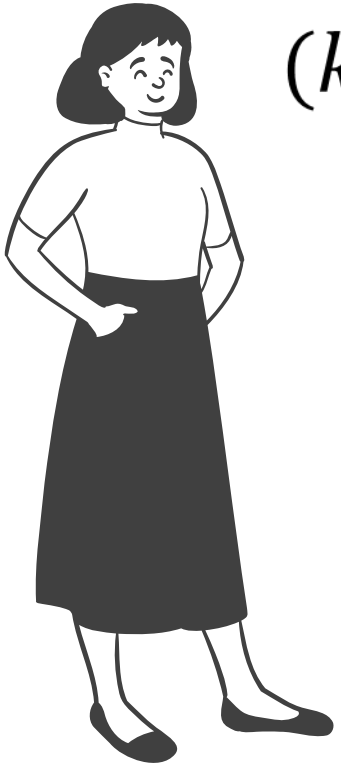
Man-in-the-Middle (MITM) auf Public Key Austausch



- Grundproblem:
 - Wir brauchen für asymmetrische Kryptografie zwar keinen geheimen aber einen authentisierten Kanal, um öffentliche Schlüssel zu verteilen
- Lösung:
 - Einsatz von Zertifikaten
 - Aufbau:
 - $Cert_A = [(k_{pubA}, ID_A), sig_{k_{prCA}}(k_{pubA}, ID_A)]$
 - Zertifikate werden von Zertifizierungsstellen (Certificate Authorities, CAs) ausgestellt
 - Die öffentlichen Schlüssel zur Zertifikatsprüfung sind bereits im Browser vorinstalliert

Protokoll für das Ausstellen von Zertifikaten

Alice

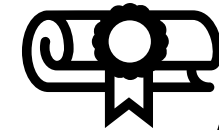


$(k_{pub,A}, k_{pr,A})$

$RQST(k_{pub,A}, ID_A)$



$(k_{pub,CA}, k_{pr,CA})$



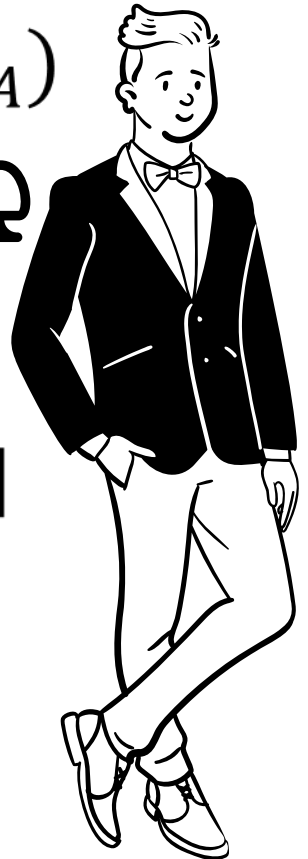
$Verify ID_A$

$cert_A = [(k_{pubA}, ID_A), sig_{k_{pr_{CA}}}(k_{pubA}, ID_A)]$

$cert_A$



Certificate Authority



Zertifikate in der Praxis

- Public-Key-Infrastruktur (PKI)
 - Eine CA mit Unterstützungsmechanismen zum Betreiben einer CA (Identifizierung der Benutzer, Rückruf, sicheres Übertragen des öffentl. Schlüssel der CA)
- Rechts ein Beispiel für den Aufbau eines X.509 Zertifikat

Seriennummer
Schlüsselinformationen asymm. Algorithmus Parameter
Aussteller
Gültigkeit von bis
Zertifikatinhaber
Schlüsselinformationen Zertifikatinhaber asymm. Algorithmus Parameter öffentlicher Schlüssel
Signatur

Hash Funktionen

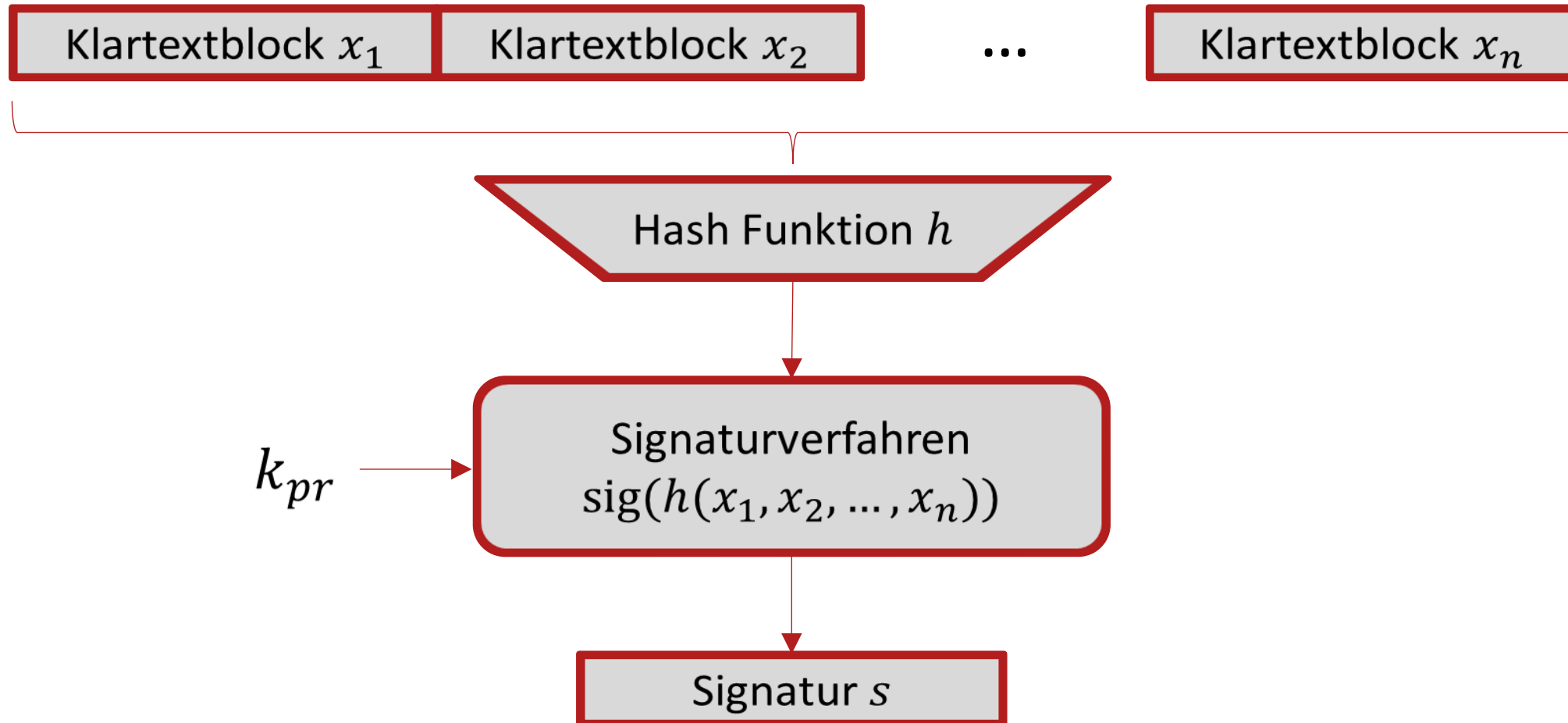
Beachte:

- Hash Funktionen haben keinen Schlüssel, haben aber viele Anwendungen in der Kryptografie

Hash Funktionen und digitale Signaturen

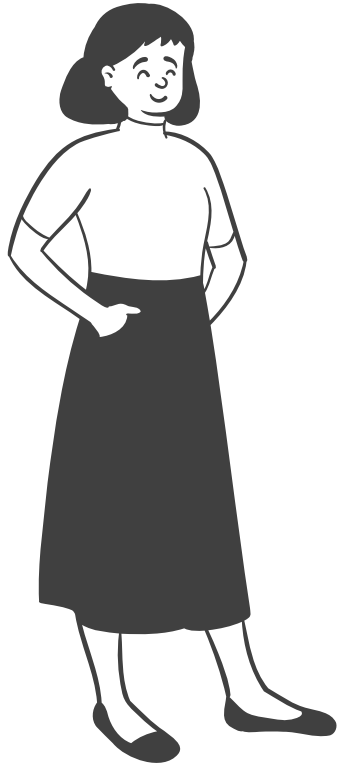
- Bei Signaturverfahren ist die Signatur auf die Nachrichtenlänge begrenzt
- Große Nachrichten (z.B. größer als 2048 Bits bei RSA-2048) können nicht einfach signiert werden
 - Betriebsmodi wie bei Blockchiffren sind eher nicht geeignet, da der Rechenaufwand für jeden Block hoch ist
- Hash Funktionen können hier Abhilfe schaffen

Prinzip von Hash Funktionen bei Digitalen Signaturen



Protokoll für Digitale Signaturen mit Hash-Funktionen

Alice



k_{pub}



(x, s)



$z' = h(x)$

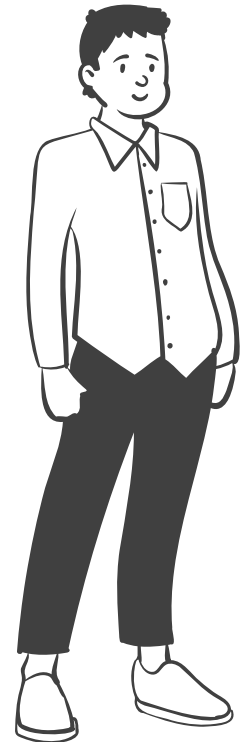
$verify_{k_{pub}}(s, z') = true/false$

$k = (k_{pub}, k_{pr})$

$z = h(x)$

$s = sig_{k_{pr}}(z)$

Bob

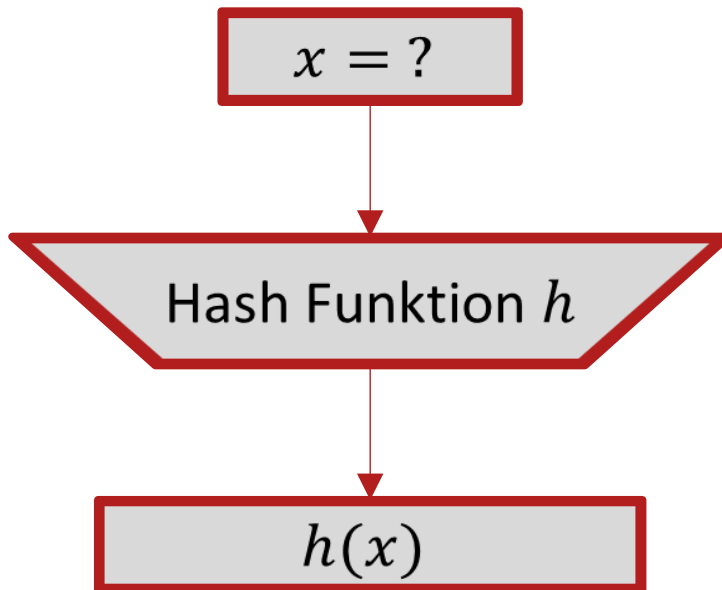


Eigenschaften von Hash Funktionen

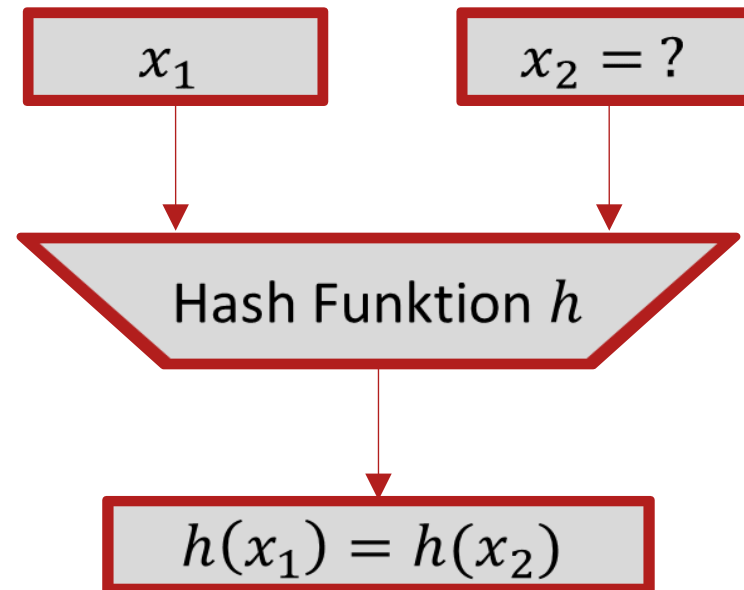
- Hohe Effizienz selbst bei langen Nachrichten
- Hash Funktionen erzeugen einen Fingerabdruck (fingerprint) fixer Länge aus einem beliebig langen Input
- Die Länge des Fingerabdrucks ist häufig 128 - 512 Bit
- Selbst kleinste Änderungen an der Nachricht führen zu großen Änderungen im Hash Resultat
 - Demo für SHA-256: <https://andersbrownworth.com/blockchain/hash>

Sicherheitseigenschaften von Hash Funktionen

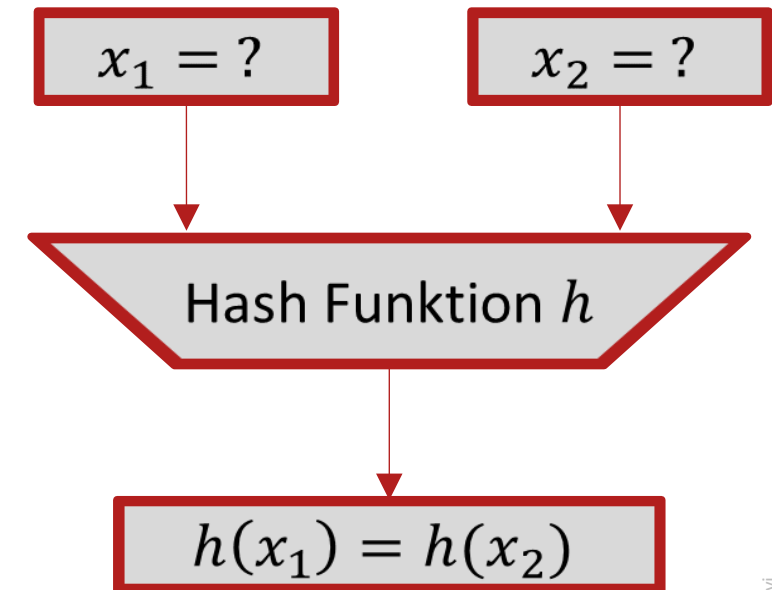
Urbildresistenz



Schwache Kollisionsresistenz



Starke Kollisionsresistenz



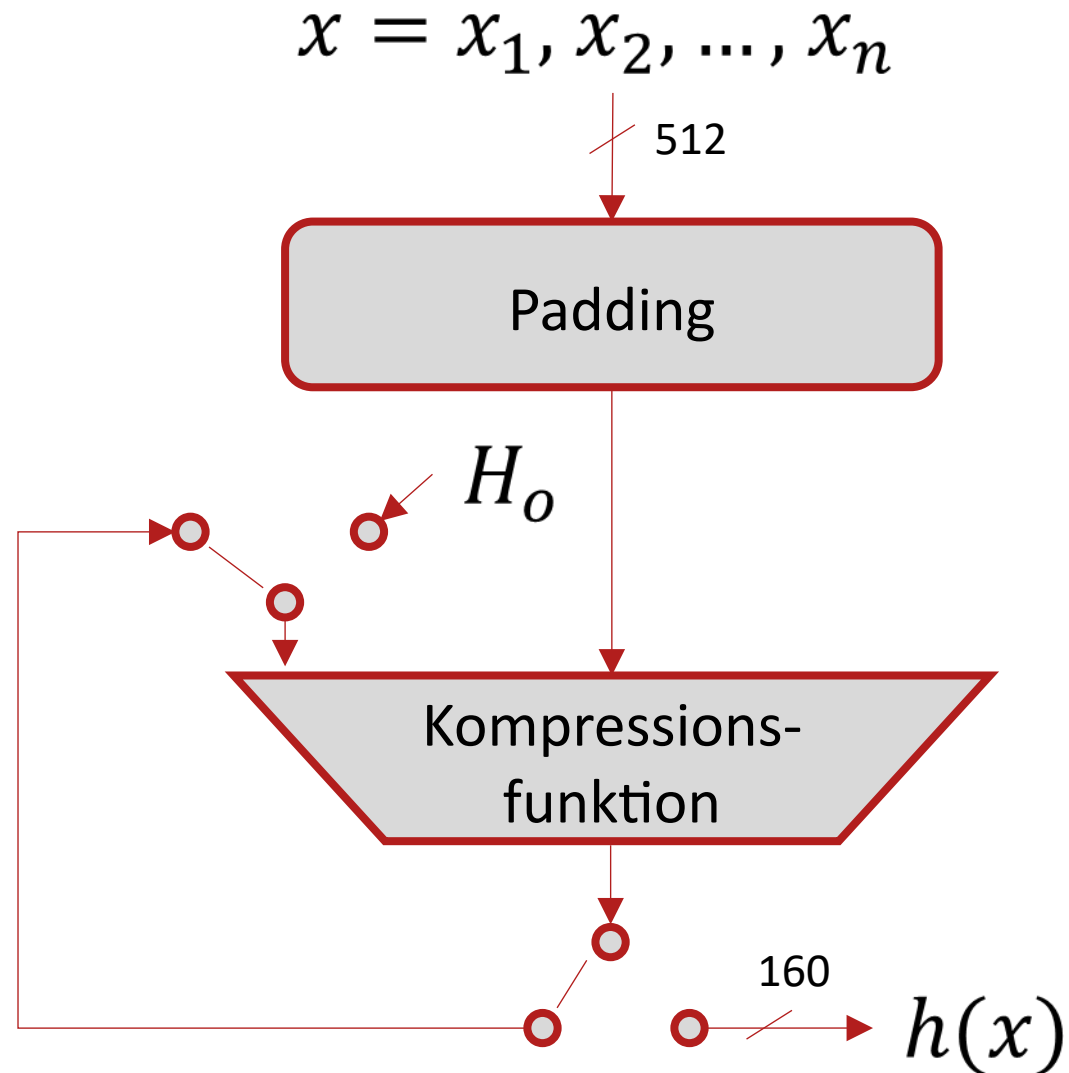
- Ziel:
 - Aus einem gegebenen Hash-Wert soll es nicht möglich sein den Eingangswert zu berechnen
- Beispiel:
 - Symmetrisch verschlüsselte Nachricht mit RSA-Signatur:
 $(e_k(x), sig_{k_{pr}}(z))$ mit $z = h(x)$
 - Falls Urbildresistenz nicht gegeben ist, kann Oskar die Nachricht entschlüsseln, denn dann wäre es möglich $h^{-1}(z) = x$ zu berechnen
 - Oskar kann also den Klartext erhalten, ohne das Verschlüsselungsverfahren zu brechen

- Ziel:
 - Es soll unmöglich sein für eine gegebene Nachricht x_1 eine Nachricht x_2 zu finden, die auf den gleichen Hash-Wert abbildet ($x_1 \neq x_2$)
- Warum ist das wichtig:
 - Ein aktiver Angreifer könnte sonst Nachrichten austauschen
 - Original Nachricht: $x_1, sig(h(x_1))$
 - Gefälschte Nachricht: $x_2, sig(h(x_1))$
- Beachte:
 - Kollisionen müssen zwangsläufig vorkommen aufgrund der festen Ausgabelänge von Hash Funktionen
 - In der Praxis wählt man deswegen 128-512 Bit für den Ausgangswert, um solche Angriffe rechentechnisch unmöglich zu machen

- Ziel:
 - Es soll unmöglich sein ein Nachrichtenpaar x_1, x_2 zu finden, die beide den gleichen Hash-Wert aufweisen ($x_1 \neq x_2$)
- Herausforderung:
 - Wie viele unterschiedl. Nachrichten braucht man, um Kollisionen zu finden?
 - Bei einem Ausgangswert von 128 Bit braucht man durchschnittlich 2^{64} Nachrichten
 - Warum nicht $2^{128} + 1$ Nachrichten?
 - Geburtstagparadoxon: Wie viele Gäste müssen anwesend sein, damit eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass 2 Gäste am selben Tag Geburtstag haben?
 - 50% Wahrscheinlichkeit bei 23 Personen, 90% Wahrscheinlichkeit bei 40 Personen
 - Bei Hash-Funktionen gibt es 2^n Ausgangswerte (bei Geburtstagen nur 365)
 - Aus dem Geburtstagparadoxon lässt sich ableiten, dass $\sqrt{2^n} = 2^{n/2}$ Nachrichten für eine Kollision benötigt werden

- Es gibt zwei Familien von Hash-Funktionen
 - MD4-Familie (wesentlich geläufiger in der Praxis)
 - Hash Funktionen auf Basis von Blockchiffren
- MD4-Familie (MD steht für Message Digest)
 - MD5, SHA-1, SHA-2 basieren alle auf MD4
 - Dabei wird die Verarbeitung auf 32-Bit Werten vorgenommen und alle Operationen sind boolesche Funktionen (AND, OR, XOR)
- SHA-3 gehört nicht direkt zur MD4-Familie weil es einen anderen internen Aufbau hat
- Für SHA-2 und SHA-3 gibt es die Ausgabelängen 224, 256, 384, 512 Bit

Grober Aufbau von SHA-1 (MD4-Familie)



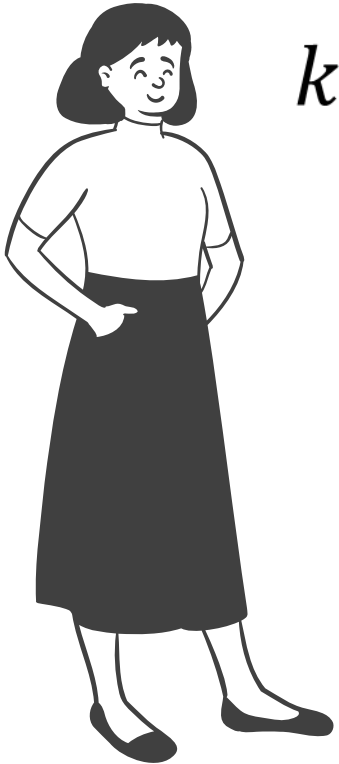
Message Authentication Codes (MACs)

Was sind MACs und warum nutzt man sie?

- Ein MAC ist eine kryptografische Prüfsumme
- Ähnlich wie digitale Signaturen gewährleisten MACs Nachrichten**integrität** und Nachrichten**authentisierung**
- Unterschied zu digitalen Signaturen
 - MACs basieren auf symmetrischen (statt asymmetrischen) Verfahren
 - MACs sind deutlich effizienter
 - Aber, MACs gewährleisten keine **Nichtzurückweisbarkeit**
 - Wie bei Hash-Funktionen kann die Nachrichtenlänge (Eingabe) beliebige Länge haben; die Prüfsumme (Ausgabe) hat eine feste Länge

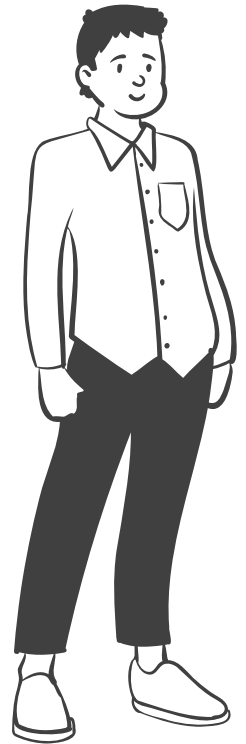
Prinzip von Message Authentication Codes (MACs)

Alice



$$k = (k_{AB})$$

Bob



$$k = (k_{AB})$$

Select x

$$m = \text{MAC}_{k_{AB}}(x)$$

(x, m)



$$\text{Verify}_{k_{AB}}(m, x) = \text{true/false}$$

- MACs können mit Blockchiffren realisiert werden; effizienter sind aber Hash-Funktionen
- Gene Tsudik beschreibt 1992 die Idee Hash Funktionen (damals MD4) für MACs zu nutzen
- Grundidee
 - Symmetrischer Schlüssel wird zusammen mit der Nachricht „gehashed“
- Naheliegende Ansätze für die Implementierung:
 - Secret-Prefix-MAC
 - $m = MAC_k(x) = h(k||x)$
 - Secret-Suffix-MAC
 - $m = MAC_k(x) = h(x||k)$

Problem von Secret-Prefix-Mac

Alice

Oskar

Bob

$$X = x_1, x_2$$

$$m = h(k \| x_1, x_2)$$

$$\xleftarrow{x_1, m}$$

$$X_0 = (x_1, x_2, x_3)$$

$$m_0 = h(m, x_3)$$

$$\xleftarrow{x_0, m_0}$$

$$m' = h(k \| x_1, x_2, x_3)$$

$$m' = m_0 \quad \checkmark$$

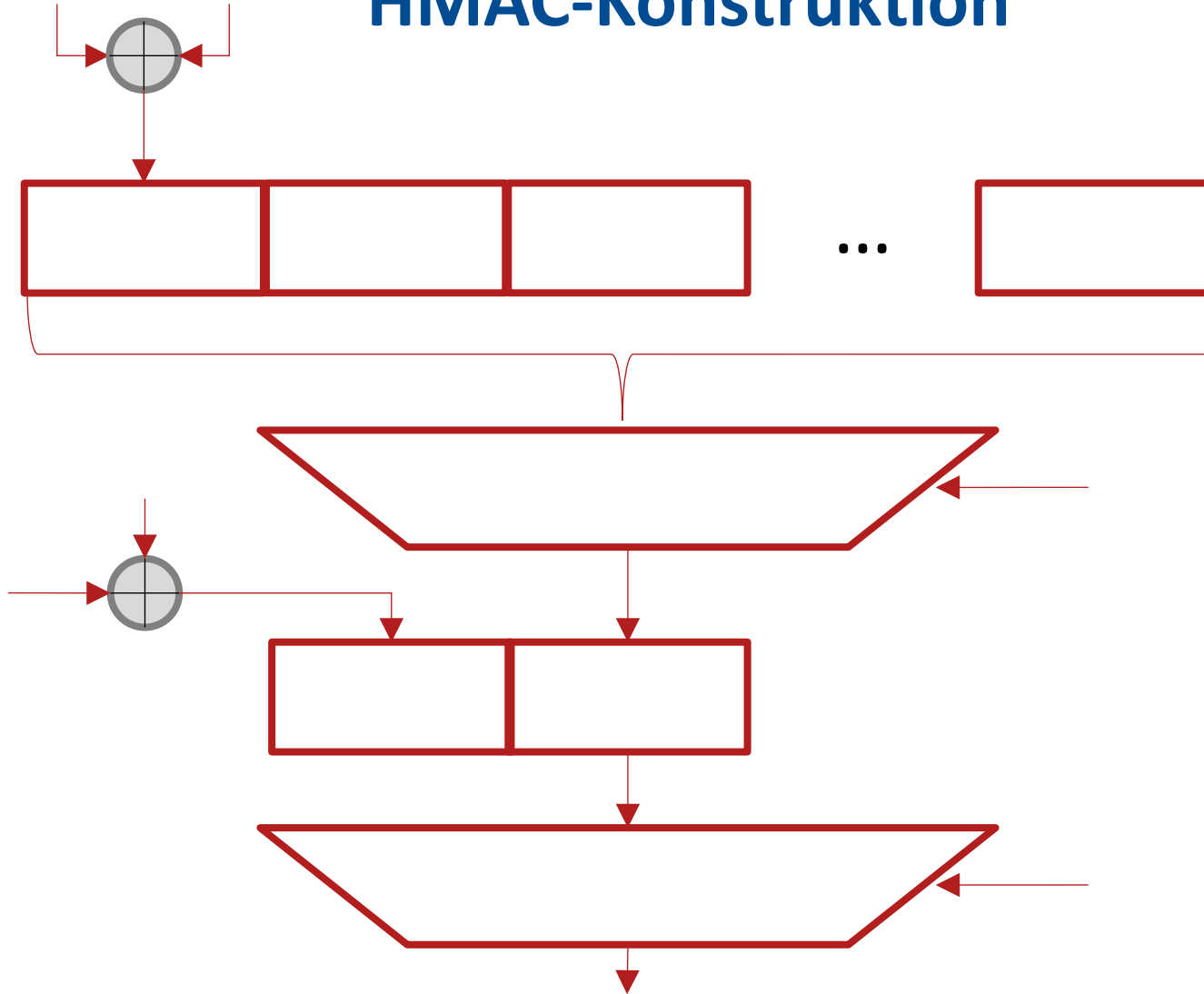
- Oskar findet eine Kollision in der genutzten Hash Funktion:

$$h(x) = h(x_o)$$

- Wenn Bob nun die Nachricht x und die Prüfsumme $m = h(x||k)$ auf dem Kanal verschickt, kann Oskar den Klartext durch x_o ersetzen
- Die Prüfsumme ist aufgrund der Kollision immer noch gültig, da
$$h(x||k) = h(x_o||k)$$
- Solche Angriffe sind insbesondere dann interessant wenn neue Angriffe auf Hash-Funktionen auftauchen

- 1996 von Mihir Bellare, Ran Canetti und Hugo Krawczyk vorgeschlagen
- Sicherheit des HMAC
 - Hohe Sicherheit
 - HMAC weist nicht die Schwachstellen von Secret-Prefix-MAC und Secret-Suffix-MAC auf
 - HMAC ist auch dann sicher wenn neue Angriffe auf die eingesetzte Hash-Funktion bekannt werden
- HMAC ist weit verbreitet und wird in TLS und IPSec genutzt

HMAC-Konstruktion



Schlüsselexpansion k^+

An den Schlüssel k werden so viele Nullen angehängt bis die Blockgröße (512 Bit bei SHA-1) der Hash-Funktion erreicht ist

Masken (*ipad*, *opad*)

$ipad = 0011\ 0110, \dots, 0011\ 0110\ (0x36)$
 $opad = 0101\ 1100, \dots, 0101\ 1100\ (0x5C)$

Referenzen für Message Authentication Codes

- Die Vorlesungsfolien für dieses Thema sind zum großen Teil auf Basis des Buches „Kryptografie verständlich“ von C. Paar und J. Pelzl entstanden
- Es gibt ebenfalls eine dazugehörige Vorlesungsreihe „Einführung in die Kryptografie“ von C. Paar auf YouTube:
<https://www.youtube.com/channel/UCuJu8DOJLMItMt8RcX1tdBw/videos>
- Teile des heutigen Vorlesungsinhalts basierend auf folgenden Veröffentlichungen:
 - G. Tsudik: Message Authentication with One-Way Hash Functions [[Link](#)] ACM SIGCOMM 1992
 - M. Bellare, R. Canetti, H. Krawczyk: Keying Hash Functions for Message Authentication [[Link](#)] CRYPTO 1996



Vorlesung Cybersicherheit, Sommersemester 2026

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Prof. Dr.-Ing. Lucas Vincenzo Davi
Fakultät für Informatik
Arbeitsgruppe Systemsicherheit
Universität Duisburg-Essen

© SYSSEC, Prof. Dr. Lucas Davi